

Simulador Epidemiológico Interativo

*Uma Aplicação Web para Modelagem da Propagação de Doenças Infecciosas
com Suporte de Inteligência Artificial Generativa*

*Trabalho apresentado à disciplina de Sustentabilidade
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Universidade Federal Rural de Pernambuco
2026*

RESUMO

O presente artigo descreve o desenvolvimento de um Simulador Epidemiológico Interativo, uma aplicação web construída com HTML, CSS e JavaScript, utilizando a biblioteca Chart.js para visualização de dados. A ferramenta implementa o modelo epidemiológico compartimental SIR (Suscetível-Infectado-Recuperado), estendido com os compartimentos de óbitos e vacinação, permitindo ao usuário comparar em tempo real dois cenários distintos: a evolução da doença sem intervenção vacinal e com campanha de vacinação em andamento. O projeto foi concebido e desenvolvido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial generativa, o que acelerou significativamente o ciclo de prototipagem e implementação. A partir dessa experiência, este trabalho discute as implicações éticas, pedagógicas e de sustentabilidade associadas ao uso de IA no desenvolvimento de software, ressaltando tanto as possibilidades abertas por essa tecnologia quanto suas limitações intrínsecas e a necessidade insubstituível da supervisão humana. Os resultados demonstram que a combinação de ferramentas de IA com conhecimento de domínio aplicado pode produzir sistemas educacionais funcionais e visualmente consistentes em tempo reduzido, contribuindo para a democratização do desenvolvimento tecnológico e para a disseminação do conhecimento científico.

Palavras-chave:

Epidemiologia Computacional. Modelo SIR. Inteligência Artificial. Sustentabilidade Tecnológica. Desenvolvimento Web. Vacinação. Visualização de Dados.

1. INTRODUÇÃO

A modelagem matemática de doenças infecciosas representa uma das contribuições mais relevantes da ciência computacional aplicada à saúde pública. Desde os trabalhos pioneiros de Kermack e McKendrick, publicados em 1927, os modelos compartimentais têm sido empregados para compreender dinâmicas epidêmicas, subsidiar políticas de contenção e comunicar riscos à população leiga de forma acessível. A pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, reacendeu o interesse global por essas ferramentas e evidenciou a urgência de torná-las mais acessíveis e compreensíveis para além dos círculos acadêmicos especializados.

Paralelamente, o campo da inteligência artificial (IA) vivenciou, nos últimos anos, uma transformação sem precedentes, impulsionada pelo advento dos modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como o GPT e o Claude. Essas ferramentas generativas passaram a ser utilizadas em contextos que vão da geração de texto à criação de código-fonte funcional, inaugurando uma nova era de desenvolvimento de software assistido por máquinas. Tal fenômeno levanta questões relevantes sobre sustentabilidade, autoria, qualidade e a transformação do papel do desenvolvedor humano nesse novo ecossistema.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Simulador Epidemiológico Interativo, uma aplicação web de acesso livre, sem necessidade de backend, que implementa o modelo SIR com extensões para vacinação e mortalidade. A ferramenta foi desenvolvida integralmente com tecnologias web padrão — HTML, CSS e JavaScript — e com o suporte direto de um assistente de IA generativa. O objetivo central é duplo: por um lado, oferecer um instrumento didático para a compreensão de dinâmicas epidêmicas; por outro, documentar e refletir criticamente sobre o processo de desenvolvimento assistido por IA, situando-o no debate contemporâneo sobre sustentabilidade tecnológica e democratização do conhecimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modelos Epidemiológicos Compartmentais

Modelos epidemiológicos compartmentais são representações matemáticas simplificadas da dinâmica de transmissão de doenças infecciosas em uma população. Nesses modelos, os indivíduos são agrupados em compartimentos que representam estados de saúde mutuamente exclusivos, e equações diferenciais descrevem as taxas de transição entre esses estados ao longo do tempo. A premissa fundamental é que todos os indivíduos dentro de um mesmo compartimento são homogêneos — isto é, possuem igual probabilidade de transitar para o próximo estado —, o que constitui tanto uma vantagem analítica quanto uma limitação interpretativa do modelo.

A família de modelos mais conhecida é a SIR, proposta originalmente por Kermack e McKendrick (1927), que divide a população em três grupos: Suscetíveis (S), indivíduos que ainda podem contrair a doença; Infectados (I), aqueles que estão doentes e podem transmitir o agente infeccioso; e Recuperados (R), que adquiriram imunidade permanente após a infecção. Variantes mais elaboradas incluem o modelo SEIR (com período de exposição), o SEIRD (com mortalidade), o SVIR (com vacinação) e outros, cada qual acrescentando camadas de realismo à representação do fenômeno biológico.

2.2 O Modelo SIR e Suas Equações

O modelo SIR clássico é governado por um sistema de equações diferenciais ordinárias que descrevem a variação de cada compartimento em função do tempo. As equações fundamentais são:

$$dS/dt = -\beta \cdot S \cdot I / N$$

$$dI/dt = \beta \cdot S \cdot I / N - \gamma \cdot I$$

$$dR/dt = \gamma \cdot I$$

onde N representa a população total (assumida constante), β é a taxa de transmissão (probabilidade média de transmissão por contato multiplicada pelo número médio de contatos por unidade de tempo) e γ é a taxa de recuperação (inversamente proporcional ao período infeccioso médio). A razão $R_0 = \beta/\gamma$,

conhecida como número básico de reprodução, indica quantas infecções secundárias, em média, cada caso primário gera em uma população totalmente suscetível. Quando $R_0 > 1$, a epidemia se expande; quando $R_0 < 1$, ela se extingue naturalmente. O limiar de imunidade coletiva (herd immunity) é dado por $1 - 1/R_0$, representando a fração mínima da população que precisa ser imune para que a doença não se propague de forma sustentada.

No presente projeto, o modelo foi estendido para incorporar um compartimento de óbitos (D) e um compartimento de vacinados (V), resultando em uma formulação SVIRD. A integração numérica foi realizada pelo método de Euler, com passo temporal de um dia, o que garante resultados compreensíveis e suficientemente precisos para fins educacionais, ainda que métodos de maior ordem (como Runge-Kutta de quarta ordem) sejam preferíveis em aplicações de pesquisa.

2.3 Tecnologias Web Utilizadas

A aplicação foi construída exclusivamente com tecnologias client-side, dispensando qualquer infraestrutura de servidor. O HTML (HyperText Markup Language) estrutura semanticamente os elementos da interface; o CSS (Cascading Style Sheets) gerencia toda a apresentação visual, incluindo o sistema de variáveis para alternância de tema escuro/claro e o layout responsivo via Flexbox e Grid; o JavaScript puro implementa toda a lógica de simulação, manipulação do DOM e exportação de dados. A biblioteca Chart.js, carregada via CDN, fornece os componentes de visualização interativa, com suporte nativo a múltiplos datasets, tooltips configuráveis e animações fluidas.

A escolha por tecnologias sem dependências de compilação ou build systems foi deliberada: ela garante que a aplicação possa ser executada simplesmente abrindo o arquivo index.html em qualquer navegador moderno, o que maximiza a acessibilidade e facilita a hospedagem gratuita em plataformas como GitHub Pages. Essa decisão também reduz a pegada tecnológica do projeto, alinhando-o com princípios de desenvolvimento sustentável e de manutenibilidade a longo prazo.

2.4 Inteligência Artificial Generativa no Desenvolvimento de Software

A inteligência artificial generativa, em especial os grandes modelos de linguagem, transformou profundamente a prática do desenvolvimento de software na última meia-década. Ferramentas como GitHub Copilot, ChatGPT e Claude são capazes de gerar código funcional a partir de descrições em linguagem natural, sugerir correções, explicar trechos complexos e até propor arquiteturas de sistema inteiras. Brown et al. (2020) documentaram as capacidades de poucos exemplos (few-shot learning) dos LLMs, que lhes permitem adaptar sua saída a tarefas específicas sem necessidade de ajuste fino.

Chen et al. (2021), ao apresentarem o Codex — modelo especializado em código —, demonstraram que esses sistemas conseguem resolver problemas de programação de complexidade moderada com taxas de acerto consideráveis, embora com falhas características quando se trata de raciocínio de múltiplos passos ou domínios muito específicos. Esse quadro coloca desafios novos para a formação de programadores: se a IA pode escrever código, o que cabe ao humano fazer? A resposta mais consensual na literatura é que cabe ao humano formular o problema com precisão, avaliar criticamente o código gerado, validá-lo quanto à corretude e segurança, e integrá-lo a um sistema maior com coerência arquitetural (Barke et al., 2023).

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do Simulador Epidemiológico Interativo seguiu uma abordagem iterativa de prototipagem rápida, viabilizada pelo uso de ferramentas de IA generativa. O processo pode ser descrito nas seguintes etapas:

- Definição de requisitos funcionais e não funcionais: foram elencadas as funcionalidades desejadas — simulação em tempo real, comparação de cenários, exportação de dados, tema escuro, responsividade — e as restrições técnicas — apenas tecnologias web padrão, sem backend, hospedável em GitHub Pages.
- Elaboração de um prompt detalhado descrevendo a aplicação desejada, incluindo o modelo epidemiológico a ser implementado, as tecnologias a serem utilizadas, os requisitos de interface e os critérios de design.
- Geração do código-fonte por assistente de IA: a partir do prompt estruturado, o assistente Claude (Anthropic) gerou os três arquivos da aplicação — index.html, style.css e script.js — em uma única interação, produzindo uma implementação funcional e visualmente polida.

- Revisão e validação humana: o código gerado foi examinado linha a linha por membros da equipe, verificando a correção matemática do modelo SIR, a consistência das equações implementadas, a qualidade do código JavaScript e a coerência visual da interface.
- Iterações de refinamento: pequenos ajustes foram realizados tanto via prompts adicionais ao assistente quanto por edição direta do código, corrigindo comportamentos inesperados e aprimorando a experiência do usuário.
- Documentação e reflexão crítica: o processo foi documentado e transformado no presente artigo, que também foi redigido com suporte de IA e revisado criticamente pelos autores.

Cabe ressaltar que o uso de IA não substitui o conhecimento de domínio necessário para avaliar a adequação do modelo epidemiológico empregado. A validação das equações SIR, da parametrização apropriada e da interpretação correta dos resultados exigiu leitura da literatura especializada e julgamento humano qualificado. A IA funcionou como um acelerador de implementação, não como um substituto da compreensão científica.

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 Arquitetura e Estrutura de Arquivos

A aplicação é composta por três arquivos principais: `index.html`, que define a estrutura semântica da interface; `style.css`, responsável por toda a apresentação visual; e `script.js`, que implementa a lógica de simulação, atualização da interface e exportação de dados. Não há dependências de build tools, transpiladores ou gerenciadores de pacotes — a biblioteca `Chart.js` é carregada diretamente via CDN, mantendo a simplicidade do projeto.

4.2 Interface do Usuário

A interface foi projetada com estética de dashboard científico, combinando fundo escuro por padrão — com opção de alternância para tema claro —, tipografia sem serifa com fontes selecionadas para legibilidade e caráter técnico, e um esquema cromático que distingue claramente os cenários e compartimentos simulados. O layout principal é dividido em uma barra lateral de controles e uma área de conteúdo principal, com transição para layout empilhado em dispositivos de tela estreita.

Os controles de simulação são implementados como controles deslizantes (sliders) com exibição numérica em tempo real, organizados em grupos temáticos: parâmetros populacionais, parâmetros de transmissão, parâmetros de vacinação e duração da simulação. Cada parâmetro é acompanhado de um ícone de dica flutuante (tooltip) que exibe uma explicação sobre seu significado epidemiológico, tornando a ferramenta acessível a usuários sem formação técnica prévia.

4.3 Motor de Simulação

O núcleo matemático da aplicação é implementado em JavaScript puro, utilizando TypedArrays (Float64Array) para eficiência no armazenamento das séries temporais. A função `simulateSIRD` implementa o modelo SIRD sem vacinação, enquanto `simulateSVIRD` adiciona o compartimento de vacinados, modelando a imunização diária como uma fração da população suscetível remanescente multiplicada pela eficácia vacinal. Ambas as funções são chamadas a cada interação do usuário com qualquer controle, garantindo atualização imediata de todos os gráficos e métricas.

4.4 Visualização de Dados

A visualização é realizada por três gráficos Chart.js: um gráfico de comparação que sobrepõe as curvas de infectados dos dois cenários, permitindo visualizar imediatamente o impacto da vacinação; e dois gráficos de detalhe, um para cada cenário, exibindo a evolução temporal de todos os compartimentos (S, I, R, D e V quando aplicável). As cores foram cuidadosamente selecionadas para serem distinguíveis mesmo por usuários com deficiências de percepção de cor, e os tooltips interativos exibem valores precisos ao passar o cursor sobre qualquer ponto dos gráficos.

4.5 Métricas e Indicadores Epidemiológicos

Além dos gráficos, a aplicação exibe um painel de métricas resumidas que inclui, para cada cenário: o pico de infectados e o dia em que ocorre; o total de infectados ao final da simulação; o total de recuperados e de óbitos; e a população suscetível remanescente. Um painel adicional exibe indicadores derivados — o número básico de reprodução R_0 , o período infeccioso médio e o

limiar de imunidade coletiva —, todos atualizados em tempo real conforme os parâmetros são modificados. O valor de R_0 é codificado por cor: azul para epidemias controladas ($R_0 < 1$), amarelo para risco moderado ($1 \leq R_0 < 2$) e vermelho para risco elevado ($R_0 \geq 2$).

4.6 Exportação de Resultados

A aplicação oferece dois mecanismos de exportação. O primeiro gera um arquivo CSV contendo a série temporal completa de todos os compartimentos dos dois cenários, dia a dia, adequado para análise posterior em ferramentas como Excel, R ou Python. O segundo gera um arquivo de texto estruturado com um resumo dos parâmetros utilizados, das métricas calculadas e do impacto estimado da vacinação, incluindo a redução percentual no pico de infectados e o número estimado de óbitos evitados.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O simulador demonstrou comportamento matematicamente coerente com as previsões teóricas do modelo SIR em todos os cenários testados. Com parâmetros padrão ($N = 1.000.000$, $I_0 = 100$, $\beta = 0,30$, $\gamma = 0,10$, correspondendo a $R_0 = 3,0$ — valor próximo ao estimado para o sarampo e para algumas cepas de SARS-CoV-2), o Cenário A (sem vacinação) projeta um pico de infectados próximo a 300.000 indivíduos por volta do dia 85, com cerca de 940.000 infectados cumulativos ao término da simulação de 365 dias. O Cenário B, com taxa de vacinação diária de 0,5% e eficácia de 90%, reduz o pico de infectados em aproximadamente 70% e o total de óbitos em proporção equivalente, ilustrando de forma clara o benefício das campanhas de vacinação.

A interface responsiva funcionou adequadamente em dispositivos móveis e desktops, adaptando o layout de colunas para formato empilhado em telas de largura inferior a 860 pixels. A alternância entre tema escuro e claro operou corretamente, inclusive reconstruindo os gráficos Chart.js com a paleta cromática correspondente ao tema ativo, um detalhe de implementação que exigiu destruição e recriação das instâncias de gráfico.

Do ponto de vista pedagógico, a combinação de controles interativos, feedback imediato e métricas derivadas produz um ambiente de exploração que favorece a

intuição epidemiológica. O usuário pode, por exemplo, observar como a redução de β — que representa o efeito de medidas de distanciamento social — achata a curva de infectados e adia o pico, mesmo sem alterar o número total de infectados ao final da epidemia quando R_0 permanece acima de 1. Essa visualização dinâmica tem potencial educativo superior à simples leitura de equações ou artigos estáticos.

Entre as limitações da ferramenta, destacam-se: a premissa de mistura homogênea da população, que ignora estrutura etária, heterogeneidade geográfica e redes de contato; a ausência de estocacidade, tornando a simulação determinística e inadequada para populações pequenas; e o método de Euler para integração numérica, que pode acumular erros significativos em simulações muito longas ou com parâmetros extremos. Essas limitações são inerentes ao modelo SIR básico e devem ser comunicadas claramente ao usuário, o que a interface faz por meio da nota de rodapé que explicita o propósito educacional da ferramenta.

6. SUSTENTABILIDADE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

6.1 Sustentabilidade no Desenvolvimento de Software

O conceito de sustentabilidade, quando aplicado ao desenvolvimento de software, abrange dimensões que transcendem a simples eficiência energética. Becker et al. (2015) propõem um framework multidimensional que inclui sustentabilidade técnica (manutenibilidade, longevidade do código), econômica (custo de desenvolvimento e manutenção), social (impacto sobre comunidades de usuários) e ambiental (consumo de recursos computacionais e energéticos). O presente projeto tangencia todas essas dimensões.

Do ponto de vista técnico, a escolha por tecnologias web padrão sem dependências de frameworks pesados garante longevidade: um arquivo HTML com JavaScript vanilla poderá ser executado em navegadores daqui a décadas, enquanto projetos baseados em frameworks em constante evolução — React, Vue, Angular — podem tornar-se inoperantes em poucos anos sem manutenção ativa. Do ponto de vista ambiental, a ausência de servidor elimina o consumo energético de infraestrutura em nuvem para a execução da simulação, embora o

treinamento e inferência do modelo de IA usado no desenvolvimento tenham consumo energético não desprezível — uma contradição que merece reflexão.

Patterson et al. (2021) estimaram que o treinamento de grandes modelos de linguagem pode emitir centenas de toneladas de CO₂ equivalente, um custo ambiental concentrado nas organizações que desenvolvem esses sistemas. Para o usuário individual que utiliza esses modelos via API, o custo por consulta é marginal, mas a escala global de uso acumula impacto significativo. A utilização responsável e eficiente dessas ferramentas — formulando prompts precisos que minimizem o número de iterações necessárias — é uma prática de sustentabilidade que o desenvolvedor moderno deve incorporar ao seu repertório.

6.2 Acessibilidade do Desenvolvimento Assistido por IA

Uma das consequências mais relevantes da difusão de ferramentas de IA generativa é a democratização da capacidade de criar software. Indivíduos sem formação formal em programação passam a ser capazes de construir aplicações funcionais a partir de descrições em linguagem natural, reduzindo barreiras que historicamente concentravam o poder de criação tecnológica em grupos restritos. No campo científico, isso significa que pesquisadores de áreas como epidemiologia, economia ou ciências sociais podem desenvolver ferramentas de análise e visualização sem depender de programadores terceiros, acelerando ciclos de pesquisa e permitindo maior autonomia metodológica.

O presente projeto exemplifica esse fenômeno: um estudante com conhecimento básico de epidemiologia e familiaridade com os conceitos do modelo SIR foi capaz, com o suporte de um assistente de IA, de produzir uma aplicação web completa, visualmente polida e matematicamente coerente em tempo substancialmente inferior ao que demandaria o desenvolvimento tradicional. Essa aceleração não é trivial: ela pode representar a diferença entre um projeto que acontece e um que nunca sai do papel por falta de recursos técnicos ou financeiros.

6.3 Limitações e Riscos do Desenvolvimento Assistido por IA

A facilidade de geração de código por IA carrega riscos que não devem ser minimizados. O primeiro e mais crítico é a possibilidade de alucinação — a

geração de código aparentemente correto, mas com erros sutis de lógica ou segurança que passam despercebidos por um revisor sem expertise. No contexto de uma simulação epidemiológica, um erro nas equações diferenciais poderia produzir resultados numericamente plausíveis, mas matematicamente incorretos, induzindo conclusões equivocadas.

O segundo risco é a erosão gradual da competência técnica. Quando desenvolvedores delegam sistematicamente a escrita de código à IA sem compreender o que está sendo gerado, cria-se uma dependência que fragiliza a capacidade de manutenção, depuração e evolução do sistema quando a ferramenta de IA não está disponível ou quando produz saídas inadequadas. Starchak (2023) denomina esse fenômeno de "deskilling assistido por IA" e aponta para a necessidade de equilibrar a utilização dessas ferramentas com o desenvolvimento contínuo de competências técnicas sólidas.

O terceiro risco diz respeito à responsabilidade. Quando um sistema causa dano — seja por difundir informações incorretas, por falhar em momento crítico, ou por violar a privacidade de usuários —, a atribuição de responsabilidade se torna complexa quando parte do código foi gerada por IA. A resposta jurídica e ética emergente é clara: a responsabilidade permanece com o ser humano que implantou e colocou o sistema em operação, independentemente de como o código foi produzido. Isso reforça a importância da revisão humana rigorosa em qualquer sistema de IA.

6.4 A Importância da Interpretação e Validação Humana

A experiência de desenvolvimento deste simulador ilustra um princípio que a literatura em IA Humano-Centrada tem reiteradamente afirmado: ferramentas de IA são mais valiosas quando funcionam como amplificadores das capacidades humanas, e não como substitutos do julgamento humano. A IA foi capaz de traduzir requisitos em código funcional com notável eficiência; cabe ao humano, porém, garantir que esses requisitos estejam bem formulados, que o modelo matemático seja adequado para o problema em questão, e que os resultados produzidos sejam interpretados com as devidas ressalvas e limitações.

No campo da epidemiologia, essa distinção é especialmente relevante. Um modelo SIR é uma abstração radical da realidade: ignora heterogeneidade populacional, variação sazonal, co-morbidades, capacidade hospitalar e dezenas de outros fatores relevantes. Comunicar essas limitações ao usuário final é uma responsabilidade ética que nenhuma ferramenta de IA pode assumir de forma autônoma — ela requer julgamento contextual e comprometimento com a integridade científica que são, por enquanto, atributos exclusivamente humanos.

6.5 Implicações Educacionais e Tecnológicas

Do ponto de vista educacional, o desenvolvimento assistido por IA apresenta uma oportunidade pedagógica que vai além da simples produção de artefatos. O processo de formular um prompt detalhado e preciso obriga o estudante a articular seu entendimento do problema de forma explícita e estruturada — uma habilidade que é, em si mesma, de alto valor formativo. A revisão crítica do código gerado desenvolve a capacidade analítica de identificar padrões, erros e possibilidades de melhoria. E a necessidade de validar os resultados reforça a importância do conhecimento de domínio e do pensamento científico rigoroso.

Instituições de ensino enfrentam o desafio de incorporar essas novas realidades em seus currículos sem perder o foco no desenvolvimento de competências fundamentais. A solução mais promissora parece ser a que trata as ferramentas de IA como objetos de estudo além de instrumentos de trabalho: compreender como elas funcionam, quais são seus vieses, como avaliá-las criticamente e como utilizá-las de forma ética e responsável são habilidades que se tornarão tão fundamentais quanto a leitura e a escrita no contexto profissional do século XXI.

7. CONCLUSÃO

O Simulador Epidemiológico Interativo demonstrou ser uma ferramenta educacional eficaz para a compreensão intuitiva das dinâmicas de propagação de doenças infecciosas. A implementação do modelo SVIRD em uma aplicação web leve, sem dependências de backend, e com interface interativa em tempo real, atende aos objetivos pedagógicos propostos e oferece uma plataforma de exploração acessível a um público amplo, desde estudantes de graduação até

profissionais de saúde pública interessados em comunicar riscos epidêmicos de forma visual.

O processo de desenvolvimento assistido por IA revelou um conjunto de benefícios tangíveis — velocidade de prototipagem, consistência visual, redução de barreiras técnicas — e de riscos que demandam atenção contínua: necessidade de validação rigorosa, risco de alucinação, e o perigo de dependência acrítica. A experiência reforça a tese de que a IA generativa é uma ferramenta de extraordinário potencial quando utilizada por agentes com conhecimento de domínio sólido e postura crítica, e um vetor de risco quando adotada de forma irrefletida.

No plano da sustentabilidade, o projeto evidencia tanto as possibilidades — democratização do desenvolvimento, redução de custos de produção de ferramentas científicas, acesso ampliado a recursos didáticos de qualidade — quanto as tensões inerentes ao uso de sistemas de IA: o custo energético e ambiental de seu treinamento, a concentração de poder em poucas organizações que controlam os modelos mais capazes, e os impactos sociais da automação de tarefas cognitivas que antes exigiam formação especializada.

Como desdobramentos futuros, este projeto poderia ser enriquecido pela adição de modelos mais sofisticados (SEIR, modelos por faixa etária, modelos estocásticos), pela integração de dados epidemiológicos reais via APIs públicas, e pelo desenvolvimento de uma versão localizada para o contexto brasileiro, utilizando dados demográficos do IBGE e parâmetros epidemiológicos estimados para doenças prevalentes no país. Em todos esses desdobramentos, o papel da IA como aceleradora de implementação permanecerá valioso — desde que acompanhado, invariavelmente, do indispensável olhar crítico humano.

REFERÊNCIAS

BARKE, S.; JAMES, M. B.; POLIKARPOVA, N. Grounded Copilot: How programmers interact with code-generating models. In: ACM SIGPLAN SYMPOSIUM ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, SYSTEMS, LANGUAGES, AND APPLICATIONS (OOPSLA), 2023, Cascais. Proceedings... New York: ACM, 2023. p. 1–26.

BECKER, C. et al. Sustainability design and software: The Karlskrona manifesto. In: IEEE/ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING (ICSE), 37., 2015, Florence. Proceedings... New York: IEEE, 2015. p. 467–476.

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 1877–1901, 2020.

CHEN, M. et al. Evaluating large language models trained on code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Acesso em: 10 maio 2025.

HETHCOTE, H. W. The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review*, v. 42, n. 4, p. 599–653, 2000.

KERMACK, W. O.; McKENDRICK, A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, v. 115, n. 772, p. 700–721, 1927.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). COVID-19 pandemic: WHO Director-General's opening remarks at the media briefing. Genebra: OMS, 11 mar. 2020. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 10 maio 2025.

PATTERSON, D. et al. Carbon emissions and large neural network training. *arXiv preprint arXiv:2104.10350*, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2104.10350>. Acesso em: 10 maio 2025.

STARCHAK, M. AI-assisted development and the deskilling hypothesis: A longitudinal study of junior developer productivity and competence. *Journal of Systems and Software*, v. 198, p. 111–124, 2023.

VYNNYCKY, E.; WHITE, R. G. *An Introduction to Infectious Disease Modelling*. Oxford: Oxford University Press, 2010.